

租客入口 NLP 正面關鍵詞圖表

問題說明與修改建議

提交組長討論用 | v1.0 | 2026 年 7 月 24 日

一頁先看懂

目前圖表雖然成功產生，但排行被 and、the、to、is、very、was 等英文停用詞占據，無法回答「住客實際稱讚這間房源什麼」。這不是評論數太少造成的；截圖中已有 19／20 則有效分析。建議優先修正關鍵詞前處理與統計單位，再補上低樣本時的顯示保護規則。

- 讓組長快速看出目前畫面哪裡不合理。
- 釐清「情緒分析」與「關鍵詞擷取」是兩件不同的工作。
- 提供可分階段完成的修改內容，避免成果展前工作量失控。
- 提供明確驗收條件，確認修正後不是只把幾個單字藏起來。

項目	結論
直接問題	停用詞與雜訊未被完整清除，且可能採用原始單字總次數排名。
不是主要原因	正面評論樣本不足不是本次異常主因；目前畫面已有 19／20 則有效分析。
成果展最低修正	有效正面評論限定、停用詞移除、單則去重、改用提及評論則數、清楚標示圖表意義。
建議正式方向	將相近中英文詞彙整合成「環境乾淨、鄰近捷運」等中文優點主題。
評分影響	此圖只負責解釋住客稱讚內容，不額外增加 NLP 分、口碑分、總分或改變排序。

下圖顯示目前排行榜前幾名為英文功能詞。這些字雖然出現很多次，卻沒有任何房源決策意義。

目前異常：排行被英文停用詞占據

and、the、to、is、very、was 無法說明住客在稱讚什麼

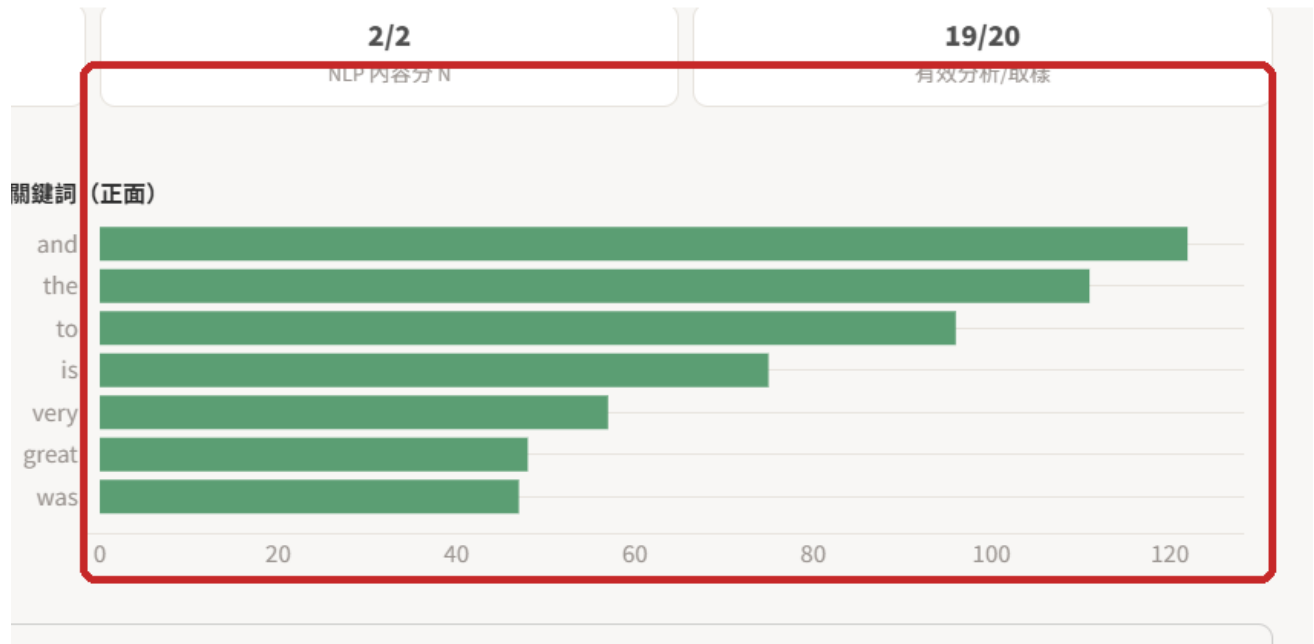


圖 1 目前實作結果：圖表有產生，但資訊意義錯誤

目前顯示	問題
and、the、to、is	英文句型常用字，無法代表房源優點。
very、was	語法或程度詞，無法告訴租客房間乾淨、交通方便或房東友善。
great	雖具正面意義，但過於籠統，仍需搭配具體主題。
橫條數值未說明	使用者不知道數值是單字出現次數、評論則數，還是權重分數。

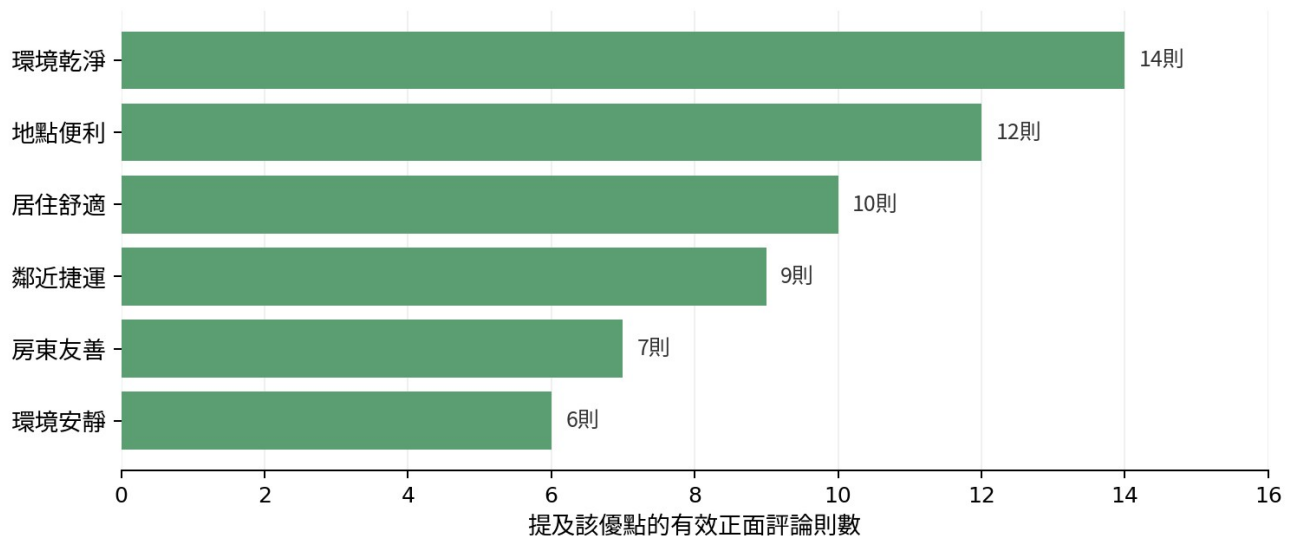
關鍵判斷

目前可能是「VADER 已完成正負面分類」，但後續的關鍵詞擷取直接對原始英文單字計數，沒有完整執行停用詞移除、雜訊清除、同義詞整理與評論層級去重。因此不宜直接判定整個 NLP 模組失效。

工作項目	處理目的	本次優先級
A. 關鍵詞前處理修正	解決 and、the、to 等無意義詞占據排行。	立即修正
B. 低樣本顯示保護	避免只有 1~2 則正面評論時，圖表看起來像多數住客共識。	同步補規則

UI 形式可以保留橫條圖，但內容必須從「英文常用字排行」改成「住客常提到的房源優點」。下圖為正式方向示意。

建議呈現：住客常提到的優點（示意）



資料來源：近期有效正面評論；同一則評論對同一優點最多計算一次

圖 2 建議結果：用正面評論提及則數呈現具體房源優點

統計單位

橫條數值代表「有幾則有效正面評論提到這個優點」，不是原始單字總共出現幾次。同一則評論即使重複寫三次 clean，也只算一則評論提到「環境乾淨」。

步驟	處理內容	輸出
1	取得近期最多 20 則評論，排除空白或不支援內容	有效／無法分析狀態
2	以情緒分析分成正面、中立、負面	只選正面評論供優點擷取
3	英文斷詞、中文 jieba 分詞	可分析詞彙
4	移除中英文停用詞、標點、網址、數字與雜訊	有意義的候選詞
5	同一評論內同一優點去重	每則評論每個優點最多計 1 次
6	合併同義詞與中英文寫法	中文優點主題
7	依提及評論則數排序，顯示前 6~8 項	住客常提到的優點圖

原 UI 概念圖中的 clean、convenient、comfortable、mrt 等是版面示意，不應寫死為固定輸出。正式版應依目前房源的真實評論動態產生，並優先轉為中文優點主題。

階段	必須完成內容	成果範例
第一階段：成果展最低版本	只取有效正面評論；移除停用詞與雜訊；同一評論同一詞只算一次；以提及評論則數排名；顯示前 6~8 項。	clean、location、mrt、comfortable、friendly、quiet
第二階段：建議正式版本	加入中英文同義詞表與優點主題映射，將相近詞彙合併成租客容易理解的中文主題。	環境乾淨、地點便利、鄰近捷運、居住舒適、房東友善、環境安靜

有效正面評論數	畫面處理	原因
0 則	不繪圖，顯示「目前沒有可整理的正面評論」。	無資料可分析。
1~2 則	不繪製排行，改顯示正面評論摘錄。	無法稱為多位住客共同提到的優點。
3~4 則	可繪圖，但標示「樣本較少，結果僅供參考」。	達到最低顯示門檻，但穩定度仍有限。
5 則以上	正常顯示「住客常提到的優點」。	具較基本的多則評論支持。

需要組長確認

「3 則」是成果展版本的产品顯示門檻，不是統計學上的唯一標準。建議團隊確認是否採用：3~4 則顯示低樣本警語、5 則以上正常顯示。

- 優點圖只用來解釋正面評論在稱讚什麼。
- 不得因「環境乾淨」或「鄰近捷運」出現次數而再次增加 NLP 內容分。
- 不得修改住客口碑分、25 分綜合總分、個人化優先分或推薦排序。
- 原因：正負面比例已經參與 NLP 內容分，再把關鍵詞加分會重複計分。
- 關鍵詞、統計數量與支持評論必須全部依目前 listing_id 更新。
- 不得沿用上一間房源的圖表或快取結果。
- 快取鍵至少應包含 listing_id、評論資料版本及處理規則版本。

測試案例	預期結果
評論大量出現 the、and、to、is、very、was	這些停用詞不得出現在正式優點排行。
同一則評論重複寫 clean 五次	「環境乾淨」只計為 1 則評論提及。
正面、中立、負面評論混合	優點只能從有效正面評論擷取。
只有 2 則有效正面評論	不畫排行，改顯示評論摘錄。
有 3~4 則有效正面評論	可畫圖，但必須顯示低樣本警語。
切換到另一個 listing_id	圖表、數值及評論來源全部同步更新，不殘留前一間房源資料。
關鍵詞圖重新計算	NLP 分、口碑分、總分及排序不得因圖表內容再次增加。
評論無可用詞彙	顯示資料不足或無法整理，不得虛構或沿用示意詞。

1. 成果展版本先完成「清理後的有意義關鍵詞」，還是直接完成「中文優點主題」？
2. 是否採用有效正面評論 3 則為最低繪圖門檻，3~4 則附警語、5 則以上正常顯示？

組長，我檢查新版房源詳細分析頁的 NLP 區塊後，發現「高頻關鍵詞（正面）」目前主要顯示 and、the、to、is、very、was 等英文常用字。圖表本身有成功產生，但這些詞無法說明住客實際稱讚房源的哪些地方，因此問題比較像是關鍵詞前處理與統計邏輯尚未完整，不一定代表 VADER 情緒判斷本身失效。

目前畫面已有 19/20 則有效分析，所以評論數不足不是本次異常主因。原 UI 概念圖想呈現的是「環境乾淨、地點便利、鄰近捷運、居住舒適、房東友善、環境安靜」等有判斷價值的房源優點；其中 clean、convenient 等只是示意文字，不是固定輸出。

建議成果展最低先修正：只從有效正面評論擷取、移除中英文停用詞與雜訊、同一則評論相同優點只計一次，並將橫條數字定義為「提及該優點的正面評論則數」。圖表名稱可改為「住客常提到的優點」，最多顯示 6~8 項，且只作為口碑解釋，不額外加分。

低樣本部分建議另外補上：0 則不畫圖；1~2 則改顯示評論摘錄；3~4 則可畫圖但標示樣本較少；5 則以上正常呈現。想請組長一起確認，成果展版要先做到清理後的關鍵詞，還是直接做到中文優點主題，以及是否同意採用上述顯示門檻。

上述規則已建議納入並同步至：

- 專案執行準則.md：定義功能定位、資料來源、統計單位、顯示門檻及是否影響評分。
- AGENTS.md：限制程式代理不得直接統計原始單字、不得寫死示意詞、不得混入非正面評論、不得重複加分，並要求切換房源與快取驗證。

核心目標：讓圖表回答「住客常稱讚這間房源哪些地方？」而不是「英文裡哪些字最常出現？」